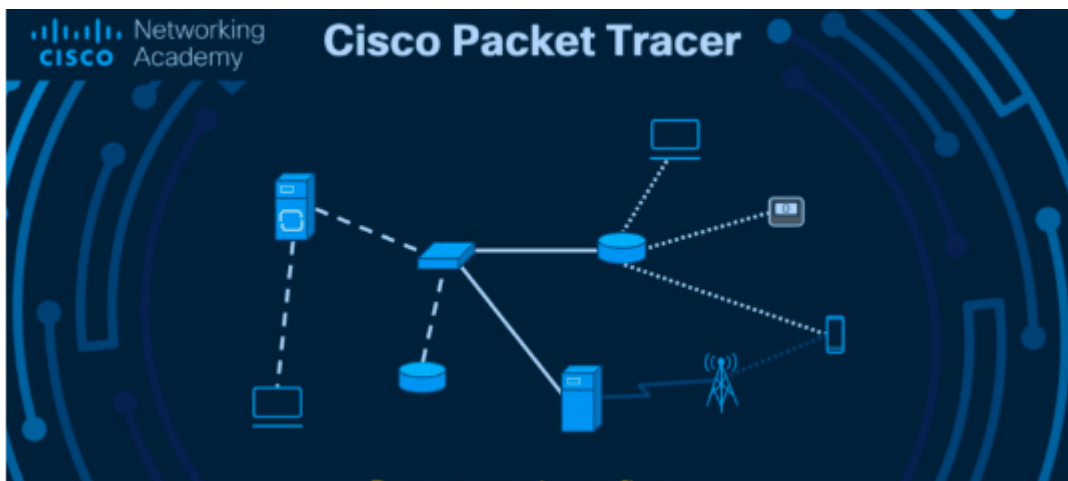


Rapport de TP réseaux



Présentation :

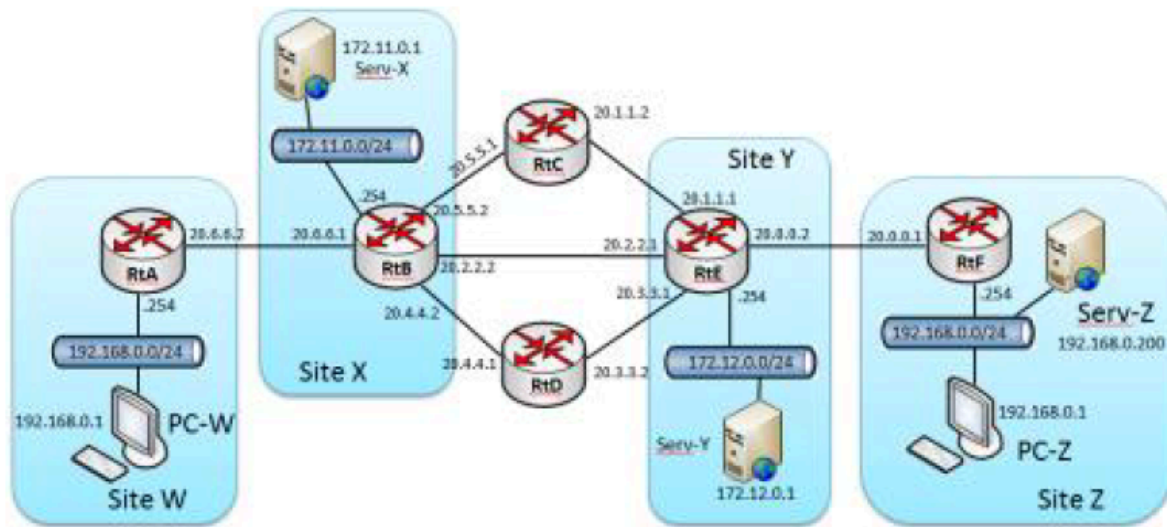


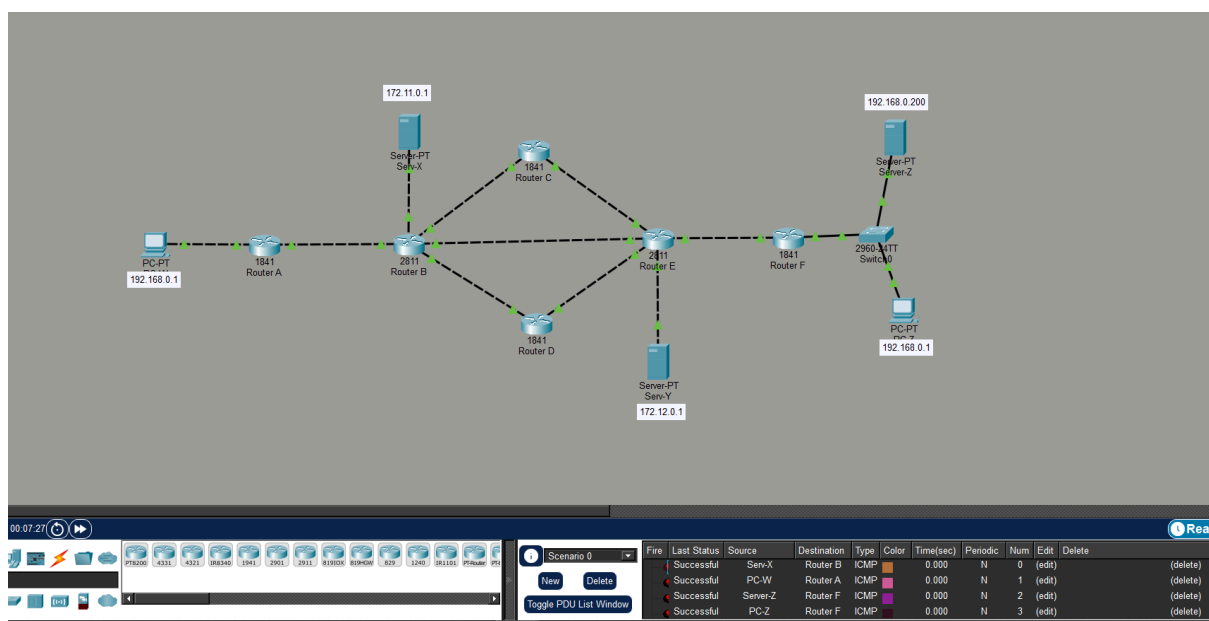
Schéma représentatif du réseau étudié dans ce TP

Première étape :

Lorsqu'on vérifie la connectivité des postes et serveurs vers leur passerelle, les pings nous donnent le résultat *"Successful"*, à ce niveau, les connectivités fonctionnent.

En ce qui concerne les routeurs, tous arrivent à ping leur voisin respectif. Tous les résultats des tests de connectivité nous donnent également *"Successful"*.

Donc toutes les connectivités sont vérifiées.



Deuxième étape :

RtA:

Il y a donc ici la configuration de la route par défaut du Routeur A. Sur la capture ci-dessous, il suffit de se référer à la ligne S*, qui représente la route statique par défaut, avec l'adresse IP par défaut 0.0.0.0 avec son masque 0.0.0.0. Il a été configuré sur le port FastEthernet0/0. On voit également que la communication passera par la prochaine passerelle 20.6.6.1 du routeur B.

Résultat de la commande *Router-A# show ip route*

```
Gateway of last resort is 20.6.6.1 to network 0.0.0.0

    20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       20.6.6.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 20.6.6.1

Routeur-A#
```

RtF:

Il y a donc ici la configuration de la route par défaut du Routeur F. Sur la capture ci-dessous, il suffit de se référer à la ligne S*, qui représente la route statique par défaut, avec l'adresse IP par défaut 0.0.0.0 avec son masque 0.0.0.0. Il a été configuré sur le port FastEthernet0/1. On voit également que la communication passera par la prochaine passerelle 20.0.0.2 du routeur E.

Résultat de la commande *Router-F# show ip route*

```
Gateway of last resort is 20.0.0.2 to network 0.0.0.0

    20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       20.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 20.0.0.2

Routeur-F#
```

Troisième étape :

Dans cette étape, on configure la NAT (Network Address Translation). La NAT qui sera configurée ici sera dynamique. Le NAT dynamique permet donc de partager un nombre réduit d'adresses IP routables entre plusieurs machines en adressage privé.

Voici une capture d'écran de la configuration du NAT sur le Routeur A. On configure le NAT inside et le NAT outside sur leurs interfaces respectives. On écrit ensuite une ACL afin de permettre au réseau interne (192.168.0.0) de communiquer avec le réseau public via le NAT.

```
Routeur-A#  
Routeur-A#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Routeur-A(config)#int f0/1  
Routeur-A(config-if)#ip nat inside  
Routeur-A(config-if)#ex  
Routeur-A(config)#int f0/0  
Routeur-A(config-if)#ip nat outside  
Routeur-A(config-if)#
```

Voici une capture d'écran de la configuration du NAT sur le Routeur F. On configure le NAT inside et le NAT outside sur leurs interfaces respectives. On écrit ensuite une ACL afin de permettre au réseau interne (192.168.0.0) de communiquer avec le réseau public via le NAT.

```
Routeur-F(config)#int f0/0  
Routeur-F(config-if)#ip nat inside  
Routeur-F(config-if)#ex  
Routeur-F(config)#int f0/1  
Routeur-F(config-if)#ip nat outside  
Routeur-F(config-if)#
```

Quand des paquets arrivent du côté INSIDE (réseau privé), on vérifie si leur adresse source correspond à l'ACL 1. Si oui, on remplace leur adresse IP privée par l'adresse IP de l'interface FastEthernet0/1 (côté OUTSIDE/public) avant de les envoyer vers Internet. On utilise l'overload pour permettre à plusieurs machines de partager cette même adresse publique en utilisant des ports différents.

Donc les postes PC-W et PC-Z communiquent bien.

PS: Sur les 2 routeurs, j'ai supprimé la deuxième commande ACL qui concernait les réseaux 20.X.X.X/30.

```
Routeur-A(config)#no access-list 1 permit 20.6.6.0 255.255.255.252  
Routeur-A(config)#  
Routeur-F(config)#no access-list 1 permit 20.0.0.0 255.255.255.252  
Routeur-F(config)#
```

Quatrième étape :

Pour activer le protocole RIPv2, on effectue la même procédure sur tous les routeurs.

```
Routeur (config) # router rip  
Routeur (config-router) # version 2  
Routeur (config-router) # network X.X.X.X  
Routeur (config-router) #no auto-summary
```

Exemple :

```
Routeur-C>en
Routeur-C#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Routeur-C(config)#router rip
Routeur-C(config-router)#version 2
Routeur-C(config-router)#network 20.1.1.0
Routeur-C(config-router)#network 20.5.5.0
Routeur-C(config-router)#no auto-summary
```

RtB :

```
Routeur-B#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
20.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C    20.2.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    20.4.4.0 is directly connected, Ethernet1/1
C    20.5.5.0 is directly connected, Ethernet1/0
C    20.6.6.0 is directly connected, FastEthernet0/0
172.11.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    172.11.0.0 is directly connected, Ethernet1/2
```

Routeur-B#

RtC :

```
Routeur-C#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
20.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
R    20.0.0.0 [120/1] via 20.1.1.1, 00:00:12, FastEthernet0/0
C    20.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    20.2.2.0 [120/1] via 20.1.1.1, 00:00:12, FastEthernet0/0
    [120/1] via 20.5.5.2, 00:00:07, FastEthernet0/1
R    20.3.3.0 [120/1] via 20.1.1.1, 00:00:12, FastEthernet0/0
R    20.4.4.0 [120/1] via 20.5.5.2, 00:00:07, FastEthernet0/1
C    20.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R    20.6.6.0 [120/1] via 20.5.5.2, 00:00:07, FastEthernet0/1
172.11.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    172.11.0.0 [120/1] via 20.5.5.2, 00:00:07, FastEthernet0/1
172.12.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R    172.12.0.0/16 is possibly down, routing via 20.5.5.2, FastEthernet0/1
R    172.12.0.0/24 [120/1] via 20.1.1.1, 00:00:12, FastEthernet0/0
```

Routeur-C#

RtD :

```

Routeur-D#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    20.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
R       20.0.0.0 [120/1] via 20.3.3.1, 00:00:03, FastEthernet0/0
R       20.1.1.0 [120/1] via 20.3.3.1, 00:00:03, FastEthernet0/0
R       20.2.2.0 [120/1] via 20.3.3.1, 00:00:03, FastEthernet0/0
        [120/1] via 20.4.4.2, 00:00:16, FastEthernet0/1
C       20.3.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       20.4.4.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R       20.5.5.0 [120/1] via 20.4.4.2, 00:00:16, FastEthernet0/1
R       20.6.6.0 [120/1] via 20.4.4.2, 00:00:16, FastEthernet0/1
    172.11.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       172.11.0.0 [120/1] via 20.4.4.2, 00:00:16, FastEthernet0/1
    172.12.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       172.12.0.0 [120/1] via 20.3.3.1, 00:00:03, FastEthernet0/0

Routeur-D#

```

RtE :

```

Routeur-E#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    20.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
C       20.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       20.1.1.0 is directly connected, Ethernet1/0
C       20.2.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C       20.3.3.0 is directly connected, Ethernet1/1
R       20.4.4.0 [120/1] via 20.2.2.2, 00:00:02, FastEthernet0/1
R       20.5.5.0 [120/1] via 20.2.2.2, 00:00:02, FastEthernet0/1
R       20.6.6.0 [120/1] via 20.2.2.2, 00:00:02, FastEthernet0/1
    172.11.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       172.11.0.0 [120/1] via 20.2.2.2, 00:00:02, FastEthernet0/1
    172.12.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.12.0.0 is directly connected, Ethernet1/2

Routeur-E#

```

Chaque routeur connaît toutes ses liaisons. Donc tous les réseaux sont déclarés pour chacun.

Cinquième partie :

On fait la tracer vers le Routeur F, avec sa passerelle 20.0.0.1

```

C:\>tracert 20.0.0.1

Tracing route to 20.0.0.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.0.254
  2  0 ms      0 ms      0 ms      20.6.6.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      20.2.2.1
  4  *          0 ms      0 ms      20.0.0.1

Trace complete.

```

On fait un shutdown sur le port Fa0/1 du routeur B

```
Tracing route to 20.0.0.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.0.254
  2  0 ms      0 ms      1 ms      20.6.6.1
  3  0 ms      *          1 ms      20.4.4.1
  4  0 ms      0 ms      0 ms      20.3.3.1
  5  0 ms      0 ms      0 ms      20.0.0.1

Trace complete.
```

On voit bien que le protocole RIP fonctionne, donc on peut connecter à nouveau la liaison entre le routeur B et le routeur E (réseau 20.2.2.0).

Sixième étape :

Dans le routeur F, on implémente la redirection HTTP (port 80) vers le serveur.

```
Routeur-F>en
Routeur-F#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Routeur-F(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.0.200 80 20.0.0.1 80
Routeur-F(config)#
```

Voilà le résultat, depuis le poste W, on accède bien au serveur Z.



Lorsqu'on vérifie le dans le *show run* du Routeur F, on voit bien que le NAT statique a été mis en place.

```
ip nat outside
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.0.200 80 20.0.0.1 80
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1 20.0.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.2
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
!
!
```